

1과목 : 가스안전관리

1. 고압가스 특정제조 시설에서 긴급이송설비에 의하여 이송되는 가스를 안전하게 연소시킬 수 있는 장치는?
 - ① 플레어스택 ② 벤트스택
 - ③ 인터록기구 ④ 긴급차단장치
2. 어떤 도시가스의 웨버지수를 측정하였더니 $36.52\text{MJ}/\text{m}^3$ 이었다. 품질검사기준에 의한 합격 여부는?
 - ① 웨버지수 허용기준보다 높으므로 합격이다.
 - ② 웨버지수 허용기준보다 낮으므로 합격이다.
 - ③ 웨버지수 허용기준보다 높으므로 불합격이다.
 - ④ 웨버지수 허용기준보다 낮으므로 불합격이다.
3. 아세틸렌의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 색이 없고 불순물이 있을 경우 악취가 난다.
 - ② 융점과 비점이 비슷하여 고체 아세틸렌은 융해하지 않고 승화한다.
 - ③ 발열화합물이므로 대기에 개방하면 분해폭발할 우려가 있다.
 - ④ 액체 아세틸렌보다 고체 아세틸렌이 안정하다.
4. 교량에 도시가스 배관을 설치하는 경우 보호조치 등 설계·시공에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 교량첨가 배관은 강관을 사용하며, 기계적 접합을 원칙으로 한다.
 - ② 제 3자의 출입이 용이한 교량설치 배관의 경우 보행방지 철조망 또는 방호철조망을 설치한다.
 - ③ 지진발생 시 등 비상 시 긴급차단을 목적으로 첨가배관의 길이가 200m 이상인 경우 교량 양단의 가까운 곳에 밸브를 설치토록 한다.
 - ④ 교량첨가 배관에 가해지는 여러 하중에 대한 합성응력이 배관의 허용응력을 초과하도록 설계한다.
5. 가스 폭발을 일으키는 영향 요소로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 온도 ② 매개체
 - ③ 조성 ④ 압력
6. 프로판을 사용하고 있던 버너에 부탄을 사용하려고 한다. 프로판의 경우보다 약 몇 배의 공기가 필요한가?
 - ① 1.2배 ② 1.3배
 - ③ 1.5배 ④ 2.0배
7. 차량에 고정된 충전탱크는 그 온도를 항상 몇 °C 이하로 유지하여야 하는가?
 - ① 20 ② 30
 - ③ 40 ④ 50
8. 아세틸렌의 취급방법에 대한 설명으로 가장 부적절한 것은?
 - ① 저장소는 화기엄금을 명기한다.
 - ② 가스 출구 동결 시 60°C 이하의 온수로 녹인다.
 - ③ 산소용기와 같이 저장하지 않는다.
 - ④ 저장소는 통풍이 양호한 구조이어야 한다.
9. 용기의 안전점검 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 용기의 도색 및 표시 여부를 확인
 - ② 용기의 내·외면을 점검
 - ③ 재검사 기간의 도래 여부를 확인
 - ④ 열 영향을 받은 용기는 재검사와 상관없이 새 용기로 교환
10. 독성가스 사용시설에서 처리설비의 저장능력이 45,000kg 인 경우 제 2종 보호시설까지 안전거리는 얼마 이상 유지하여야 하는가?
 - ① 14m ② 16m
 - ③ 18m ④ 20m
11. 300kg의 액화프레온12(R-12)가스를 내용적 50L 용기에 충전할 때 필요한 용기의 개수는? (단, 가스정수 C는 0.86이다.)
 - ① 5개 ② 6개
 - ③ 7개 ④ 8개
12. 상용의 온도에서 사용압력이 1.2MPa인 고압가스 설비에 사용되는 배관의 재료로서 부적합한 것은?
 - ① KS D 3562(압력배관용 탄소 강관)
 - ② KS D 3570(고온배관용 탄소 강관)
 - ③ KS D 3507(배관용 탄소 강관)
 - ④ KS D 3576(배관용 스테인리스 강관)
13. 도시가스 사용시설의 지상배관은 표면색상을 무슨 색으로 도색하여야 하는가?
 - ① 황색 ② 적색
 - ③ 회색 ④ 백색
14. LPG 저장탱크 지하 설치 시 저장탱크실 상부 윗면으로부터 저장탱크 상부까지의 깊이는 얼마 이상으로 하여야 하는가?
 - ① 0.6m ② 0.8m
 - ③ 1m ④ 1.2m
15. 고압가스용 이음매 없는 용기의 재검사 시 내압시험 합격 판정의 기준이 되는 영구증가율은?
 - ① 0.1% 이하 ② 3% 이하
 - ③ 5% 이하 ④ 10% 이하
16. 초저온용기나 저온용기의 부속품에 표시하는 기호는?
 - ① AG ② PG
 - ③ LG ④ LT
17. 액화석유가스 충전시설 중 충전설비는 그 외면으로부터 사업소 경계까지 몇 m 이상의 거리를 유지하여야 하는가?
 - ① 5 ② 10
 - ③ 15 ④ 24
18. 다음 중 가연성이면서 독성가스인 것은?
 - ① NH_3 ② H_2
 - ③ CH_4 ④ N_2
19. 가스의 연소에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 인화점은 낮을수록 위험하다.
 - ② 발화점은 낮을수록 위험하다.

- ③ 탄화수소에서 착화점은 탄소수가 많은 분자일수록 낮아진다.
④ 최소점화에너지는 가스의 표면장력에 의해 주로 결정된다.
20. 에어졸 시험방법에서 불꽃길이 시험을 위해 채취한 시료의 온도 조건은?
① 24℃ 이상, 26℃ 이하 ② 26℃ 이상, 30℃ 미만
③ 46℃ 이상, 50℃ 미만 ④ 60℃ 이상, 66℃ 미만
21. 도시가스로 천연가스를 사용하는 경우 가스누출경보기의 감지부 설치위치로 가장 적합한 것은?
① 바닥에서 15cm 이내 ② 바닥에서 30cm 이내
③ 천장에서 15cm 이내 ④ 천장에서 30cm 이내
22. 다음 각 독성가스 누출 시 사용하는 제독제로서 적합하지 않은 것은?
① 염소 : 탄산소다수용액
② 포스겐 : 소석회
③ 산화에틸렌 : 소석회
④ 황화수소 : 가성소다수용액
23. 저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설에서 가스계량기는 화기와 몇 m 이상의 우회거리를 유지해야 하는가?
① 2m ② 3m
③ 5m ④ 8m
24. 가연성 물질을 공기로 연소시키는 경우 공기 중의 산소농도를 높게 하면 연소속도와 발화온도는 어떻게 변하는가?
① 연소속도는 빠르게 되고, 발화온도는 높아진다.
② 연소속도는 빠르게 되고, 발화온도는 낮아진다.
③ 연소속도는 느리게 되고, 발화온도는 높아진다.
④ 연소속도는 느리게 되고, 발화온도는 낮아진다.
25. 다음 중 독성(LC₅₀)이 강한 가스는?
① 염소 ② 시안화수소
③ 산화에틸렌 ④ 불소
26. 가스사고가 발생하면 산업통상자원부령에서 정하는 바에 따라 관계기관에 가스사고를 통보해야 한다. 다음 중 사고통보내용이 아닌 것은?
① 통보자의 소속, 직위, 성명 및 연락처
② 사고원인자 인적사항
③ 사고발생 일시 및 장소
④ 시설현황 및 피해현황(인명 및 재산)
27. 가스의 경우 폭굉(Detonation)의 연소속도는 약 몇 m/s 정도인가?
① 0.03 ~ 10 ② 10 ~ 50
③ 100 ~ 600 ④ 1000 ~ 3000
28. 다음 가스 중 위험도(H)가 가장 큰 것은?
① 프로판 ② 일산화탄소
③ 아세틸렌 ④ 암모니아
29. 의료용 가스용기의 도색구분이 틀린 것은?

- ① 산소 - 백색 ② 액화탄산가스 - 회색
③ 질소 - 흑색 ④ 에틸렌 - 갈색

30. 고압가스 저장실 등에 설치하는 경계책과 관련된 기준으로 틀린 것은?
① 저장설비·처리설비 등을 설치한 장소의 주위에는 높이 1.5m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계표지를 설치하여야 한다.
② 건축물 내에 설치하였거나, 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계책 설치를 생략할 수 있다.
③ 경계책 주위에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착하여야 한다.
④ 경계책 안에는 불가피한 사유발생 등 어떠한 경우라도 화기, 발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어가서는 아니 된다.

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 가스 액과 분리장치에서 냉동사이클과 액화사이클을 응용한 장치는?
① 한냉발생장치 ② 정유분출장치
③ 정유흡수장치 ④ 불순물제거장치
32. 양정 90m, 유량이 90m³/h인 송수 펌프의 소요동력은 약 몇 kW인가? (단, 펌프의 효율은 60% 이다.)
① 30.6 ② 36.8
③ 50.2 ④ 56.8
33. 도시가스공급시설에서 사용되는 안전제어장치와 관계가 없는 것은?
① 중화장치 ② 압력안전장치
③ 가스누출검지경보장치 ④ 긴급차단장치
34. 재료가 일정 온도 이상에서 응력이 작용할 때 시간이 경과함에 따라 변형이 증대되고 때로는 파괴되는 현상을 무엇이라 하는가?
① 피로 ② 크리프
③ 에로손 ④ 탈탄
35. 저압가스 수송배관의 유량공식에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 배관길이에 반비례한다.
② 가스비중에 비례한다.
③ 허용압력손실에 비례한다.
④ 관경에 의해 결정되는 계수에 비례한다.
36. 구조에 따라 외치식, 내치식, 편심로터리식 등이 있으며 베이퍼록 현상이 일어나기 쉬운 펌프는?
① 제트펌프 ② 기포펌프
③ 왕복펌프 ④ 기어펌프
37. 탄소강 중에서 저온취성을 일으키는 원소로 옳은 것은?
① P ② S
③ Mo ④ Cu
38. 유량을 측정하는데 사용하는 계측기기가 아닌 것은?

- ① 피토관 ② 오리피스
③ 벨로우즈 ④ 벤투리

39. 가스의 연소방식이 아닌 것은?

- ① 적화식 ② 세미분젠식
③ 분젠식 ④ 원지식

40. 다음 중 터보(Turbo)형 펌프가 아닌 것은?

- ① 원심 펌프 ② 사류 펌프
③ 축류 펌프 ④ 플런저 펌프

41. LPG 가스 공급 방식 중 강제기화방식의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 기화량 가감이 용이하다.
② 공급가스의 조성이 일정하다.
③ 계량기를 설치하지 않아도 된다.
④ 한랭시에도 충분히 기화시킬 수 있다.

42. LPG나 액화가스와 같이 비중이 낮고 내압이 0.4~0.5MPa 이상인 액체에 주로 사용되는 펌프의 메카니컬 시일의 형식은?

- ① 더블 시일형 ② 인사이드 시일형
③ 아웃사이드 시일형 ④ 밸런스 시일형

43. 기화기의 성능에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 온수가열방식은 그 온수의 온도가 90℃ 이하일 것
② 증기가열방식은 그 증기의 온도가 120℃ 이하일 것
③ 압력계는 그 최고누금이 상용압력의 1.5~2배일 것
④ 기화통 안의 가스액이 토출배관으로 흐르지 않도록 적합한 자동제어장치를 설치할 것

44. 가스크로마토그래피의 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 광원 ② 컬럼
③ 검출기 ④ 기록계

45. 고압장치의 재료로서 가장 적합하게 연결된 것은?

- ① 액화염소용기 - 화이트메탈
② 압축기의 베어링 - 13% 크롬강
③ LNG 탱크 - 9% 니켈강
④ 고온고압의 수소반응탑 - 탄소강

3과목 : 가스일반

46. 섭씨온도(℃)의 눈금과 일치하는 화씨온도(°F)는?

- ① 0 ② -10
③ -30 ④ -40

47. 연소기 연소상태 시험에 사용되는 도시가스 중 역화하기 쉬운 가스는?

- ① 13A-1 ② 13A-2
③ 13A-3 ④ 13A-R

48. 가스분석 시 이산화탄소의 흡수제로 사용되는 것은?

- ① KOH ② H₂SO₄
③ NH₄Cl ④ CaCl₂

49. 기체의 성질을 나타내는 보일의 법칙(Boyles law)에서 일정한 값으로 가정한 인자는?

- ① 압력 ② 온도
③ 부피 ④ 비중

50. 산소(O₂)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 무색, 무취의 기체이며, 물에는 약간 녹는다.
② 가연성가스이나 그 자신은 연소하지 않는다.
③ 용기의 도색은 일반 공업용이 녹색, 의료용이 백색이다.
④ 저장용기는 무게용 용기를 사용한다.

51. 다음 중 폭발범위가 가장 넓은 가스는?

- ① 암모니아 ② 메탄
③ 황화수소 ④ 일산화탄소

52. 다음 중 암모니아 건조제로 사용되는 것은?

- ① 진한 황산 ② 할로겐 화합물
③ 소다석회 ④ 황산동 수용액

53. 공기보다 무거워서 누출 시 낮은 곳에 체류하며, 기화 및 액화가 용이하고, 발열량이 크며, 증발점열이 크기 때문에 냉매로도 이용되는 성질을 갖는 것은?

- ① O₂ ② CO
③ LPG ④ C₂H₄

54. “열은 스스로 저온의 물체에서 고온의 물체로 이동하는 것은 불가능하다.”와 같은 관계있는 법칙은?

- ① 에너지 보존의 법칙 ② 열역학 제2법칙
③ 평형 이동의 법칙 ④ 보일-샤를의 법칙

55. 다음 압력 중 가장 높은 압력은?

- ① 1.5kg/cm² ② 10mH₂O
③ 745mmHg ④ 0.6atm

56. 다음 중 게이지압력을 옳게 표시한 것은?

- ① 게이지압력 = 절대압력 - 대기압
② 게이지압력 = 대기압 - 절대압력
③ 게이지압력 = 대기압 + 절대압력
④ 게이지압력 = 절대압력 + 진공압력

57. 나프타(Naphtha)의 가스화 효율이 좋으려면?

- ① 올레핀계 탄화수소 함량이 많을수록 좋다.
② 파라핀계 탄화수소 함량이 많을수록 좋다.
③ 나프텐계 탄화수소 함량이 많을수록 좋다.
④ 방향족계 탄화수소 함량이 많을수록 좋다.

58. 10L 용기에 들어있는 산소의 압력이 10MPa이었다. 이 기체를 20L 용기에 옮겨놓으면 압력은 몇 MPa로 변하는가?

- ① 2 ② 5
③ 10 ④ 20

59. 순수한 물 1kg을 1℃ 높이는데 필요한 열량을 무엇이라 하는가?

- ① 1kcal ② 1B.T.U

- ③ 1C.H.U ④ 1KJ

60. 같은 조건일 때 액화시키기 가장 쉬운 가스는?

- ① 수소 ② 암모니아
③ 아세틸렌 ④ 네온

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	②	②	②	③	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	①	④	④	④	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	②	②	②	④	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	②	②	④	①	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	①	③	④	②	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	②	①	①	②	②	①	②